

	INTERNET	STRUCTURE D'INTERNET	
	FICHE RESSOURCE		

2. PROTOCOLE DE COMMUNICATION

Le protocole de communication est appelé TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

A chaque élément d'un réseau est attribuée une adresse appelée IP qui permet d'acheminer les données d'un élément à un autre correctement.

Le protocole TCP permet de spécifier comment sont transmises les données et vérifier qu'elles sont bien transmises. Il fractionne les données en paquets clairement identifiés pour que le périphérique possédant une IP donnée puisse les traiter. Cet aspect sera détaillé plus tard.

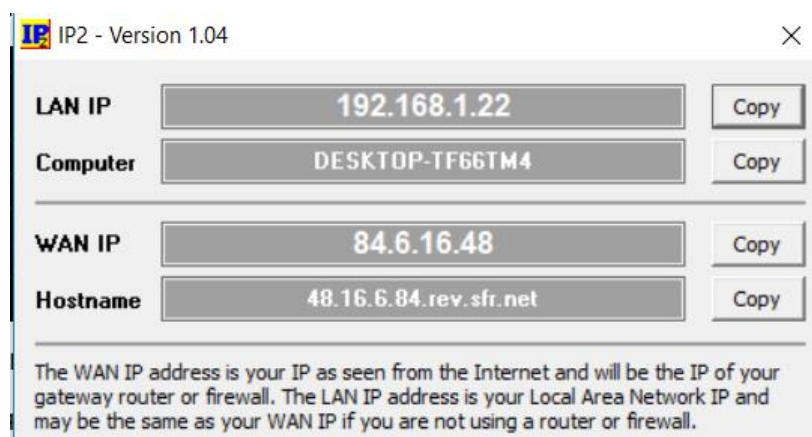
A. IP PUBLIQUE ET PRIVEE

L'adresse IP d'un périphérique reliée à un réseau est composée de 4 nombres entiers de 0 à 255 séparés par des points (on parle de 4 octets). Il existe des adresses IPv4 la plus utilisée actuellement mais aussi des IPv6 nouvelle version pas encore bien déployée actuellement. Un périphérique sur un réseau possède une adresse IP unique.

C'est l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) qui est chargée d'attribuer des adresses IP dites publiques, c'est-à-dire les adresses IP des périphériques directement connectés sur le réseau global internet. En général, un périphérique quelconque est relié à une box ou un routeur qui possède une IP publique.

C'est le routeur ou la box qui va attribuer une adresse IP à chaque périphérique du réseau local. On parle alors d'adresse IP privée ou locale. Il est obligatoire d'avoir des adresses IP publiques et privées car il n'y a pas assez de valeurs disponibles compte-tenu du nombre de périphériques connectés ! Le protocole IPv6 a d'ailleurs été développé car on est aujourd'hui à court d'adresse IP publique avec le protocole IPv4.

On peut utiliser un petit logiciel gratuit IP2 qui affiche son IP privée (LAN) et son IP publique (WAN).



IP2 - Version 1.04

LAN IP	192.168.1.22	Copy
Computer	DESKTOP-TF66TM4	Copy
WAN IP	84.6.16.48	Copy
Hostname	48.16.6.84.rev.sfr.net	Copy

The WAN IP address is your IP as seen from the Internet and will be the IP of your gateway router or firewall. The LAN IP address is your Local Area Network IP and may be the same as your WAN IP if you are not using a router or firewall.

Sur les 4 octets d'une IP privée, les premiers sont appelés ID de réseau et désigne le réseau sur lequel est connecté le périphérique. Les derniers octets appelés ID d'hôte permettent de repérer le périphérique sur le réseau.

Par exemple, 192.168 désigne un réseau, tandis que 43.1 désigne la machine (il y aurait aussi 43.2 etc).

B. DHCP VS IP STATIQUE

En général, l'adresse IP est assignée automatiquement par le routeur sur un réseau local (adresses IP privées) lorsqu'on utilise le protocole DHCP. Quand un périphérique n'ayant pas d'adresse IP prédéfinie se connecte au réseau il lance automatiquement la recherche d'un serveur DHCP. Le serveur lui attribue alors une adresse IP en mémorisant l'adresse MAC (medium access control) du périphérique (identifiant unique). La même adresse IP ne peut donc pas être affectée simultanément à deux périphériques. Dans les box internet, un serveur DHCP est inclus et s'occupe d'attribuer automatiquement les IP locales dès qu'un périphérique se connecte.

On peut soit même définir une IP dite **statique** à un périphérique mais il y a un risque de conflit avec le serveur DHCP, il faut alors connaître les adresses autorisées. Une adresse IP statique peut être intéressante pour une imprimante réseau ou bien un point d'accès wifi.

Sous Filius, double-cliquer sur chaque ordinateur et renseigner une adresse IP statique de 192.168.0.2 à l'ordinateur 1 et 192.168.0.3 à l'ordinateur 2.

On peut observer la possibilité de cocher Use DHCP configuration et la zone d'adresse IP devient grisée donc non modifiable ce qui signifie que ce sera le serveur DHCP qui attribuera les adresses IP locales. Ne pas cocher cette case pour l'instant.

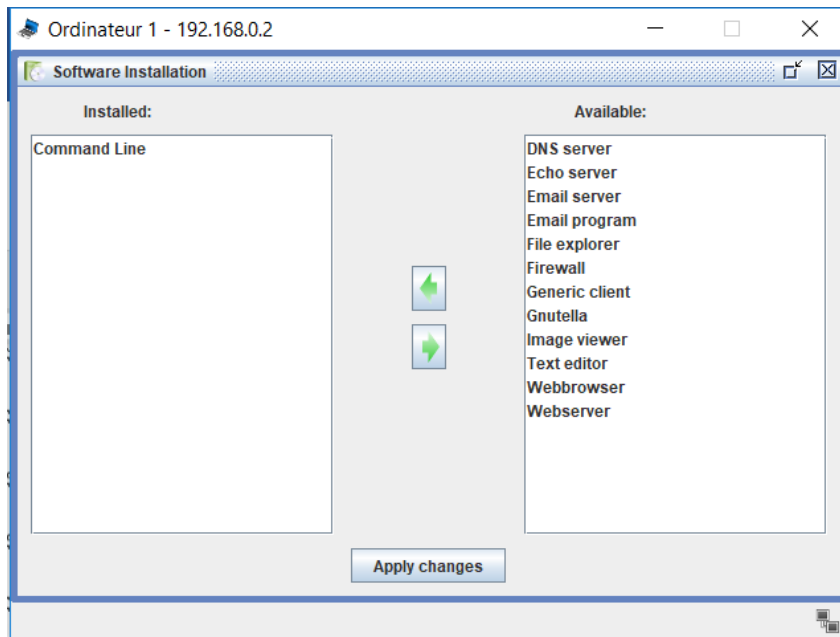
Name	Ordinateur 1
MAC Address	5E:9C:47:35:42:6A
IP address	192.168.0.2
Netmask	255.255.255.0
Gateway	
Domain Name Server	

☐ Use IP address as Name
☐ Use DHCP for configuration
DHCP server setup

Maintenant que tous les périphériques ont une IP, ils peuvent communiquer ensemble.



Filius permet de simuler le comportement du réseau facilement. Il suffit de cliquer sur  pour lancer le mode simulation. Une fois le mode lancé, double-cliquer sur l'ordinateur 1, un écran s'affiche. Cliquez sur Software installation et double-cliquer sur Command Line puis Apply Changes.

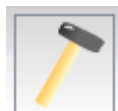


Une application de type DOS a été installée. Vous pouvez la lancer et taper par exemple : ipconfig pour voir afficher l'IP privée du PC (ici 192.168.0.2) et son adresse physique (MAC).

Remarque : sous windows, en lançant une fenêtre DOS cmd, on peut utiliser les mêmes commandes pour connaître les informations de réseau de son PC.

Pour accéder à l'autre PC du réseau local, il suffit de taper : ping 192.168.0.3 pour vérifier si le PC ayant cette IP est bien connecté au réseau. Si vous tapez ping 192.168.0.4 alors il y aura un message timeout indiquant que le périphérique n'est pas accessible.

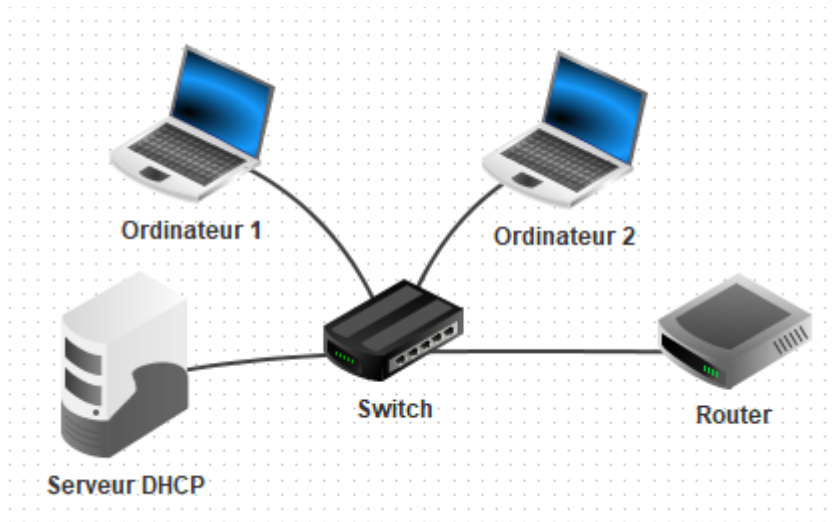
```
root /> ping 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3)
From 192.168.0.3 (192.168.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=424ms
From 192.168.0.3 (192.168.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=208ms
From 192.168.0.3 (192.168.0.3): icmp_seq=3 ttl=64 time=208ms
From 192.168.0.3 (192.168.0.3): icmp_seq=4 ttl=64 time=208ms
--- 192.168.0.3 packet statistics ---
4 packet(s) transmitted, 4 packet(s) received, 0% packet loss
```



Pour sortir du mode simulation, cliquez sur le bouton .

C. MASQUE DE SOUS-RESEAU

Tout ordinateur peut servir de serveur DHCP (si on clique sur DHCP server setup sur un ordinateur) mais c'est l'occasion d'utiliser un ordinateur particulier qui servira de serveur. Ajoutez ainsi un nouveau périphérique Computer et le nommer Serveur DHCP puis le relier au switch.



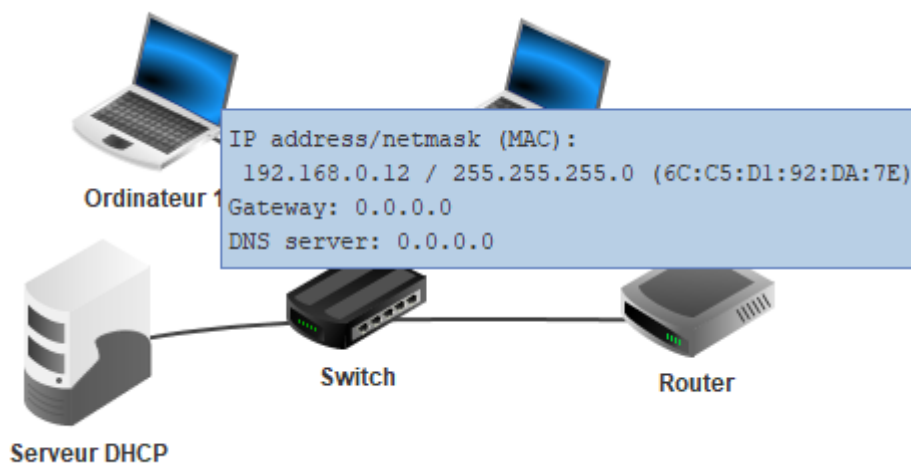
En plus de l'IP, on peut observer 4 nombres entiers pour le masque de sous réseau (netmask). Celui-ci permet de connaître les adresses disponibles sur un réseau local. Par exemple, un masque noté 255.255.255.0 autorisera 254 adresses différentes du type 192.168.0.2 à 192.168.0.254 (l'adresse 192.168.0.1 étant réservée au routeur et 192.168.0.255 pour diffuser sur tout le réseau). Le masque de sous-réseau permet de savoir quelle partie d'une adresse IP correspond à l'ID de réseau et quelle partie à l'ID hôte. Il est utile si l'on souhaite organiser et gérer finement son réseau.

Dans Filius, cliquez sur DHCP server setup pour le Serveur DHCP. Une fenêtre s'ouvre et permet de définir les IP locales maximales et minimales parmi celles autorisées par le masque. Renseignez les IP comme indiqué et coché Activate DHCP. Sur chaque ordinateur du réseau, cocher Use DHCP configuration (sauf sur le serveur).

The screenshot shows a window titled 'DHCP server setup' with a close button (X) in the top right corner. It has two tabs: 'Base Settings' (selected) and 'Static Address Assignment'. The 'Base Settings' tab contains the following fields and controls:

- Lower bound of address:** 192.168.0.10
- Upper bound of address:** 192.168.0.20
- Netmask:** 255.255.255.0
- Gateway:** 0.0.0.0
- DNS server:** 0.0.0.0
- ☐ Manual configuration
- ☒ Activate DHCP
- OK** button

Lancer à nouveau une simulation et passer la souris sur chaque périphérique pour observer l'adresse IP assignée par le serveur DHCP.



L'avantage du serveur DHCP est qu'il est facile de configurer un réseau mais l'inconvénient est qu'on ne sait pas à l'avance quelle IP sera assignée à tel ou tel ordinateur.

Une fois le fichier Filius terminé, l'envoyer à votre professeur via Canvas